

[별표 2]

임상시험용의약품 품질문서 작성방법 (제5조 관련)

임상시험용의약품의 특성에 따라 일부 항목의 작성요령이 적용되지 않을 수도 있다.

1. 자료목차(Table Of Contents)

자료의 목차를 기재한다.

2. 임상시험용의약품의 화학적 및 약제학적 품질에 관한 정보(Information on the Chemical and Pharmaceutical Quality Concerning Investigational Medicinal Products in Clinical Trials)

2.S. 원료의약품(Drug Substance)

원료의약품에 대한 원료의약품 등록을 인용할 수 있다.

2.S.1. 일반 정보(General Information):

2.S.1.1. 명칭(Nomenclature)

원료의약품의 명칭에 관한 정보를 기재해야 한다.(예: INN-명, 약전 수재명, 화학명 [IUPAC, CAS-RN], 실험실 코드, 이명 또는 코드) 비-방사성의약품을 개발하기 위해 제1상 시험에 방사성-핵종 또는 방사성-표지 물질을 사용할 경우, 방사성-핵종 또는 방사성-표지 물질을 추가로 서술한다.

방사성-핵종은 동위원소 유형을 서술해야 한다.(IUPAC-명칭)

방사성-핵종 제너레이터(generator)는 방사성-핵종 및 딸 방사성-핵종 모두 원료의약품으로 간주한다. 방사성-표지를 위한 키트의 경우, 방사성-표지 산물뿐만 아니라 방사성-핵종을 전달하거나 방사성-핵종과 결합하는 제형 부분을 서술한다. 유기-화학적 전구물질은 원료의약품과 동일하게 정보를 기재한다.

2.S.1.2. 구조(Structure)

각각의 임상 개발 단계에서 수집된 자료를 기재한다. 구조식, 분자량, 규명이 가능한 키랄성/입체화학을 포함하여 기재한다.

비-방사성의약품을 개발하기 위해 제1상 임상시험에 방사성-핵종 또는 방사성-표지 물질을 사용하는 경우, 방사성-표지 전 및 (밝혀져 있으면) 후의 구조식을 기재한다. 방사성의약품 조제용 키트의 경우, 방사성-표지 전 및 (밝혀져 있으면) 후 리간드의 구조식을 기재한다.

2.S.1.3. 일반적 특성(General Properties)

원료의약품의 물리-화학적 및 기타 관련 특성, 특히 용해도, pKa, 결정 다형, 이성질체, log P, 투과도 등과 같이 약리학적 또는 독성학적 안전성에 영향을 줄 수 있는 물리-화학적 특성에 대한 목록을 기재한다.

방사성-핵종은 핵과 방사선물리학적 특성을 서술한다.

2.S.2. 제조(Manufacture):

2.S.2.1. 제조원(Manufacturer(s))

수탁업소와 각 사업소를 포함하여 제조 및 시험에 관여하는 모든 제조원의 명칭, 주소 및 책임 범위를 기재한다.

비-방사성의약품을 개발하기 위해 제1상 시험에 방사성-핵종 또는 방사성-표지 물질을 사용하는 경우, 제조원을 서술한다. 방사성의약품은 방사성의약품 전구물질 및 비-방사성 전구물질의 제조원을 서술한다.

2.S.2.2. 제조공정 및 공정관리(Description of Manufacturing Process and Process Controls)

화학 물질은 합성 공정의 간략한 요약과 각 단계에서 사용하는 출발 물질, 중간체, 용매, 촉매 및 주요 시약이 포함되어 있는 공정 흐름도를 기재한다. 관련 공정관리도 모두 기재한다. 합성의 주요 단계가 확인되었을 경우 더 상세하게 기술되는 것이 적절하다. 해당되는 경우 출발물질의 입체-화학적 특성이 포함되어야 한다. 식약처장이 인정하는 공정서의 규격에 적합한 물질은 추가 요구 사항이 없다.

방사성-핵종은 핵 반응 (원하지 않는 핵반응 포함)을 서술한다. 조사 조건을 기재한다. 방사성의약품 조제품 및 유기-화학적 전구물질은 세척 및 분리 공정을 서술한다.

임상시험에서 사용되는 배치(batch) 크기의 범위나 생산 규모를 서술한다.

2.S.2.3. 원료물질 관리(Control of Materials)

원료의약품의 제조에 사용하는 물질 (예: 원료물질, 출발물질, 용매, 시약, 촉매)의 목록을

작성하고 중요하다고 예측되는 모든 속성(attributes)의 품질 및 관리에 대해 간략하게 요약한다. (예를 들어, 원료의약품 중 불순물을 제한하기 위해 관리가 필요한 경우 [예: 키랄성 관리, 금속 촉매 관리 또는 전구물질의 관리부터 잠재적인 유전독성 불순물까지])

2.S.2.4. 주요공정 및 중간체 관리(Control of Critical Steps and Intermediates)

합성의 주요 단계별로 이를 관리하기 위한 시험 및 허용 기준을 간략하게 요약한다.

2.S.2.5. 공정밸리데이션 또는 평가(Process Validation and/or Evaluation)

임상시험에서 사용할 원료의약품에는 적용되지 않는다.

2.S.2.6. 제조공정 개발(Manufacturing Process Development)

제조공정이 비임상시험에 사용된 배치의 제조공정과 차이가 있을 경우 이를 문서화한다. 이 경우 비임상시험에 사용된 원료의약품의 제조 공정 흐름도를 기재한다.

2.S.3. 특성(Characterisation):

2.S.3.1. 구조 및 기타 특성(Elucidation of Structure and other Characteristics)

화학적으로 정의된 물질의 구조는 적합한 방법론으로 확립되어야 한다; 관련 자료 가 제공되어야 한다.

방사성의약품 물질은 구조를 측정할 때 유사한 비-방사성 물질을 사용한다.

2.S.3.2. 순도(Impurities)

식약처장이 인정하는 공정서 규격에 적합한 물질은 추가 요구되는 사항이 없다.

위에 언급한 약전에 수재되지 않아 인용할 수 없는 경우, 임상시험에서 사용하는 원료의약품과 관련된 출발물질 또는 제조공정으로부터 유래하는 불순물, 분해 산물 및 잔류 용매를 서술한다.

비-방사성의약품을 개발하기 위해 제1상 시험에 사용하는 방사성-핵종 또는 방사성-표지 물질은 방사화학적 순도 및 화학적 순도를 기재하고 추정이 이루어진 과정에 대해 설명해야 한다(예: 콜드 [cold] 물질을 회석하기 전에 이루어진 측정 결과). 방사성의약품 물질은 방사성-핵종 순도, 방사화학적 순도 및 화학적 순도를 서술한다.

2.S.4. 원료의약품 관리(Control of Drug Substance):

2.S.4.1. 기준(Specification)

임상시험에서 사용하는 원료의약품 배치의 기준, 사용하는 시험 및 허용 기준을 명시한다. 확인 및 함량 시험은 필수이다. 불순물은 안전성을 고려하여 상한치를 설정한다. 이런 기준들은 이후 개발 과정에서 재검토하고 조정할 필요가 있을 수 있다.

무균 제제의 제조에 사용하는 원료의약품은 미생물학적 품질을 명시한다.

식약처장이 인정하는 공정서 규격에 적합한 원료의 경우 특정 공급원으로부터 공급받는 원료의약품의 품질을 적절하게 관리하기 위한 적합성을 증명하면 해당 공정서 규격을 인용하는 것으로 충분할 것이다. 그러나, 기준에는 모든 관련 잔류 용매 또는 촉매의 허용 기준이 포함되어야 한다.

방사성의약품 원료의약품은 화학적 불순물뿐만 아니라 방사성-핵종 불순물, 방사화학 적 불순물의 한도를 다루어야 한다.

제2상 및 제3상 임상시험에 대한 추가 정보

선행 제1상 또는 제2상 임상시험에서 설정된 기준 및 허용 기준을 검토해야 하며, 적절할 경우 현 개발 단계에 맞게 조정한다.

2.S.4.2. 시험방법(Analytical Procedures)

원료의약품 기준에 포함되어 있는 모든 시험에 대해 사용하는 시험법을 서술해야 한다 (예: 역상-HPLC, 전위차 적정, 헤드스페이스-GC 등). 시험방법을 상세하게 기술할 필요는 없다.

방사성의약품 물질은 방사능 측정에 사용한 방법을 서술한다.

식약처장이 인정하는 공정서 규격에 적합한 물질은 해당 규격을 인용하는 것으로 충분할 것이다.

2.S.4.3. 시험방법 밸리데이션(Validation of Analytical Procedures)

제1상 임상시험의 경우, 사용된 시험법의 적합성(Suitability)이 확인되어야 한다. 시험방법 밸리데이션을 수행하기 위한 허용 한도(예: 관련성이 있는 불순물 함량 측정에 대한 허용 한도) 및 파라미터(적절할 경우, 특이성, 직선성, 범위, 정확성, 정밀성, 정량한계 및 검출한계)를 표 형식으로 기재한다.

제2상 및 제3상 임상시험에 대한 정보

사용된 시험법의 적합성(Suitability)이 증명되어야 한다. 수행된 밸리데이션의 결과는 요약된 표로 제시되어야 한다 (예: 적절할 경우, 특이성, 직선성, 범위, 정확성, 정밀성, 정량한계 및 검출한계에 대한 결과 또는 수치). 전체 밸리데이션 보고서를 제시할 필요는 없다.

식약처장이 인정하는 공정서 규격에 적합한 물질은 해당 규격을 인용하는 것으로 충분하다.

2.S.4.4. 배치 분석(Batch Analyses)

현 임상시험 및 비임상시험에 사용하는 배치, 그리고 해당될 경우 선행 임상시험에서 사용한 모든 배치에 대한 시험성적서 또는 배치 결과를 제시한다. 현 임상시험에서 사용하는 배치에 관한 분석자료가 없는 경우 대표 배치의 자료를 제출할 수도 있다.

배치 번호, 배치 크기, 제조소, 제조 일자, 관리 방법, 허용 기준 및 시험 결과를 목록으로 작성한다.

2.S.2.2장에 서술한 대로 각 배치에 사용한 제조 공정을 기재한다.

2.S.4.5. 기준 설정근거(Justification of Specification(s))

2.S.4.1에서 언급한 약전을 인용할 수 없는 물질은 완제의약품의 성능과 관련이 있을 수 있는 불순물 및 모든 기타 파라미터에 대해 불순물의 관리에 사용한 방법뿐만 아니라 안전성 및 독성 자료에 근거하여 간략한 기준 설정 근거 및 허용 기준을 기재한다. 합성에 사용한 용매 및 촉매도 고려한다.

2.S.5. 표준품 또는 표준 물질(Reference Standards or Materials):

해당될 경우, 표준품을 확립하기 위해 사용한 원료의약품 배치의 특성 파라미터를 기재한다.

방사성의약품은 교정에 사용한 표준품과 비-방사성 (cold) 표준품에 대한 자료를 기재한다.

2.S.6. 용기 및 포장(Container Closure System)

원료의약품에 사용하는 일차 포장재를 서술한다.

2.S.7. 안정성(Stability)

각각의 개발 단계에서 입수된 안정성 자료를 표로 요약한다. 원료의약품의 안정성에 중요하

다고 알려진 파라미터, 즉 화학적 및 물리적 민감도 (예: 광과민성, 흡습성)를 제시할 필요가 있다. 잠재적인 분해 경로를 서술한다. 그렇지 않더라도 원료의약품이 약전 규격에 해당될 경우, 사용시점에서 원료의약품이 기준을 충족한다는 확증이 있으면 받아들여질 것이다.

2.P. 임상시험용 의약품(Investigational Medicinal Product Under Test)

2.P.1. 임상시험용의약품의 개요와 조성(Description and Composition of the Investigational Medicinal Product):

임상시험용 의약품의 정성적 및 정량적 조성을 서술한다. 제형(dosage form)에 대한 간략한 서술 또는 표, 그리고 각 첨가제의 기능이 포함되어야 한다.

이와 더불어, 방사성의약품은 방사능의 단위를 설정한다.

2.P.2. 개발 경위(Pharmaceutical Development):

새로운 제형(new pharmaceutical form) 또는 첨가제를 사용한 근거를 포함하여 제형(formulation) 개발 경위를 간략하게 서술한다.

개발 초기에는 이 장에 포함될 정보가 없거나 제한적일 수 있다.

해당될 경우, 채용해를 위한 용매, 희석제 및 혼합물의 적합성을 증명한다. 즉석 조제 의약품 (예: 사용 전에 채용해하거나 희석하는 제품)은 조제 방법을 요약하고 임상시험계획서에 상세하게 서술한다.

방사성의약품 조제용 키트는 의도한 용도에 방사성-표지를 사용한 방법이 적합한지 증명해야 한다 (랫트/설치류에 대한 방사성-표지 후 생리학적 분포 결과 포함). 방사성-핵종 제너레이터는 용출 매질의 적합성을 증명한다. 방사성의약품은 의도한 방사성 농도에서 방사분해가 유도되는지 증명한다.

제2상 및 제3상 임상시험에 대한 추가 정보

이전 임상시험에서 사용한 임상시험용의약품과 비교할 때 제형화(formulation) 또는 제형(dosage form)의 변경이 있는 경우, 시험에 사용하는 제품과 이전 제품의 관련성을 서술한다. 잠재적인 임상 관련성이 있는 제형(dosage form) 특이적인 품질 관련 파라미터 (예: in vitro 용출률)가 변경된 경우에는 특별한 고려를 한다.

2.P.2.1. 제조공정 개발(Manufacturing Process Development)

제1상 및 제2상 임상시험에서 각각 사용한 제조 공정과 비교할 때 현 제조 공정이 변경되었을 경우 이를 설명한다. 잠재적인 임상 관련성이 있는 제형(dosage form) 특이적인 품질 파라미터 (예: in vitro 용출률)가 변경된 경우에는 특별한 고려를 한다.

2.P.3. 제조(Manufacture):

2.P.3.1. 제조원(Manufacturer(s))

수탁업소와 각 사업소를 포함하여 제조 및 시험에 관여하는 모든 제조원의 명칭, 주소 및 책임 범위를 기재한다. 복수의 제조원이 임상시험용의약품의 제조에 참여할 경우, 각각의 책임 부과 범위를 명확하게 서술할 필요가 있다.

2.P.3.2. 배치 조성(Batch Formula)

임상시험에서 사용하는 제조단위에 대해 배치 조성을 기재한다. 관련성이 있을 경우, 적절한 배치 크기의 범위를 제시할 수 있다.

2.P.3.3. 제조공정 및 공정관리 개요(Description of Manufacturing Process and Process Controls)

각 단계에서 사용하는 성분과 모든 관련 공정관리를 포함하는 공정 흐름도를 기재한다. 이와 더불어, 제조 공정의 간략한 서술적 설명이 포함되어야 한다.

비-표준적 제조 공정 또는 신기술이나 새로운 포장 공정이 사용될 경우 더 상세하게 서술해야 한다.

2.P.3.4. 주요공정 및 반제품 관리(Control of Critical Steps and Intermediates)

이 정보는 제1상 및 제2상 임상시험에서는 아래의 경우를 제외하고 요구되지 않는다.

- 비-표준적 제조 공정
- 무균 제제의 제조 공정

제3상 임상시험에 대한 추가 정보

주요 제조 단계가 확인되었을 경우, 가능한 반제품(intermediates)과 해당 단계의 관리방법(control)에 대해 문서화한다.

반제품을 보관해야 할 경우, 보관 기간 및 조건을 적절하게 관리하고 있다는 것을 증명하여야 한다.

2.P.3.5. 공정밸리데이션 및 평가(Process Validation and/or Evaluation)

이 자료는 식약처장이 인정하는 공정서에 서술되지 않은 비-표준적 멸균 공정과 비-표준적 제조 공정을 제외하고는 개발 단계(제1상, 제2상, 제3상 임상시험 단계)에서 요구되지 않는다. 이에 해당되는 경우, 주요 제조 단계, 제조 공정의 밸리데이션, 그리고 적용하고 있는

공정 관리를 서술한다.

2.P.4. 첨가제의 관리(Control of Excipients):

2.P.4.1. 기준(Specification)

식약처장이 인정하는 공정서 규격을 인용하여 기재할 수 있다. 식약처장이 인정하는 공정서 규격의 물질로 구성된 첨가제 혼합물 (예: 필름-코팅용 예비-제조 건식 혼합물)은 혼합물의 일반 기준으로 충분할 것이다. 앞서 언급한 규격에 해당되지 않는 첨가제는 자사 기준 (in-house monograph)을 기재한다.

2.P.4.2. 시험방법(Analytical Procedures)

2.S.4.1에서 언급한 약전의 일반시험법을 인용할 수 없는 경우, 사용한 시험방법을 기재한다.

2.P.4.3. 시험방법 밸리데이션(Validation of Analytical Procedures)

해당사항 없음.

2.P.4.4. 기준 설정근거(Justification of Specification)

해당사항 없음.

2.P.4.5. 사람 또는 동물 유래 첨가제(Excipients of Human or Animal Origin)

5.A.2 참조.

2.P.4.6. 새로운 첨가제(Novel Excipients)

새로운 첨가제는 완제의약품의 안전성과 관련이 있는 제조 공정, 특성 및 관리에 대해 상세하게 기재한다. CTD의 3.2.S장에 따라 annex 2.1.A.3에 각 임상시험 단계에 부합하는 정보를 기재해야 한다 (5.A.3 참조: 예를 들어 제조 공정, 특성 분석 및 안정성에 대한 세부 내용이 포함되어야 한다).

2.P.5. 임상시험용 의약품의 관리(Control of Investigational Medicinal Product)

2.P.5.1. 기준(Specifications)

선택된 출하 및 사용기간 기준(shelf-life specifications)을 제출한다 (시험법 및 허용 기준 포함).

개별 분해 산물과 분해 산물의 합에 대한 상한치를 설정할 수 있다. 안전성 고려사항을 검토해야 하며, 허용치(limits)는 비-임상/임상시험에 사용된 원료의약품 배치의 불순물 프로파일에 근거한다. 기준(specifications) 및 허용 기준(acceptance criteria)은 이후 개발 과정 동안 검토하고 조정되어야 한다.

방사성의약품은 배치 출하 전에 수행한 시험과 회고적으로 수행한 시험을 각각 명시한다. 방사성의약품 조제용 키트의 경우, 적절한 방사성 물질 표지 후 시험을 서술한다.

즉석 조제 의약품(extemporaneously prepared medicinal products)은 조제 후 적합한 품질 규격(acceptable quality standard)을 서술하고 개발 시험(development testing)에 대해 문서화한다.

제2상 및 제3상 임상시험에 대한 추가 정보

선행 제1상 또는 제2상 임상시험에서 설정된 기준 및 허용 기준을 검토해야 하며, 그리고 적절할 경우 현 개발 단계에 맞게 조정한다.

2.P.5.2. 시험방법(Analytical Procedures)

기준에 포함된 모든 시험에 대해 시험법을 서술해야 한다 (예: 용출 시험법).

복합 (complex) 또는 혁신 제형의 경우, 구체적인 서술이 필요할 수 있다.

2.P.5.3. 시험방법 밸리데이션(Analytical Procedures)

제1상 임상시험의 경우, 사용된 시험법의 적합성(Suitability)이 확인되어야 한다. 시험방법 밸리데이션을 수행하기 위한 허용 한도(예: 관련성이 있는 불순물 함량 측정에 대한 허용 한도) 및 파라미터(적절할 경우, 특이성, 직선성, 범위, 정확성, 정밀성, 정량한계 및 검출한계)를 표 형식으로 기재한다.

제2상 및 제3상 임상시험에 대한 추가 정보

사용된 시험법의 적합성(Suitability)이 증명되어야 한다. 수행된 밸리데이션의 결과는 요약된 표로 제시되어야 한다 (예: 적절할 경우, 특이성, 직선성, 범위, 정확성, 정밀성, 정량한계 및 검출한계에 대한 결과 또는 수치). 전체 밸리데이션 보고서를 제시할 필요는 없다.

2.P.5.4. 배치 분석(Batch Analyses)

임상시험에서 사용하는 임상시험용의약품의 대표 배치에 대한 결과 또는 시험성적서를 기재한다.

배치 번호, 배치 크기, 제조소, 제조 일자, 관리 방법, 허용 기준 및 시험 결과를 목록으로 작성해야 한다

2.P.5.5. 불순물 특성(Characterisation of Impurities)

2.S.3.2에서 다루지 않았지만 임상시험용의약품에서 추가로 관찰되는 불순물/분해 산물을 서술한다.

2.P.5.6. 기준 설정근거(Justification of Specification(s))

제1상 임상시험에서 사용하는 임상시험용의약품은 분해 산물의 기준 및 허용 기준, 그리고 완제의약품의 성능과 관련이 있을 수 있는 모든 기타 파라미터에 대해 간략하게 그 근거를 제시하면 충분할 것이다. 적절할 경우 독성학적 근거를 기재한다.

제2상 및 제3상 임상시험에 대한 추가 정보

유효성 또는 안전성에 영향을 미칠 수 있는 파라미터에 대해 기준과 허용 기준을 선택한 근거를 간략하게 기재한다.

2.P.6. 표준품 또는 표준물질(Reference Standards or Materials)

해당될 경우 표준품의 특성 분석에 대한 파라미터를 제출한다.

해당될 경우 2.S.5 표준품 또는 표준물질을 인용할 수 있다.

2.P.7. 용기 및 포장(Container Closure System)

임상시험에서 임상시험용의약품에 사용하려는 1차 포장, 그리고 추가로 완제의약품의 품질과 관련성이 있을 경우 외부 포장(outer packaging)을 서술한다. 적절할 경우, 관련 공정서 규격을 인용한다. 완제의약품을 비-표준적 투여 기구에 담아 포장하거나 공정서 미-수재 물질을 사용할 경우, 성상 및 기준을 기재한다. 충전물(filling)과 ‘용기 및 포장’ 간에 상호작용이 발생할 가능성이 높은 제형(dosage form)은 (예: 비경구제(parenterals), 안과 제제(ophthalmic products), 내용액제(oral solutions)) 상세한 설명이 필요할 수도 있다. 상호작용이 없을 것으로 보이는 제형 (예: 내용고형제(solid oral dosage forms))은 추가 정보를 제공하지 않아도 충분할 수 있다.

2.P.8. 안정성(Stability)

임상시험용의약품의 사용기간은 원료의약품의 안정성 프로파일과 임상시험용의약품에서 수집된 자료에 근거하여 정한다. 외삽(extrapolation)은 안정성시험이 임상시험과 동시에 전체 기간에 걸쳐 실시될 경우 사용될 수 있다. 이 경우 의뢰자는 안정성 시험이 진행되는 동안 (during an ongoing study) 사용기간을 연장하는 근거가 되는 기준을 정하여, 사용기간 연장(안)(the proposal for shelf-life extension)을 제출하여야 한다. 안정성시험 이행서약(a stability commitment)도 제출하여야 한다. 뿐만 아니라, 근거가 있을 경우 임상시험용의약

품의 적절한 브래케팅 (bracketing) 및 매트릭스 (matrixing) 설계가 허용될 수 있다. 해당 배치는 전체 사용기간 동안 기준 요건을 반드시 충족한다. 안정성 관련 이슈가 발생하면, 규제 당국에 상황과 제안된 모든 시정 조치(corrective action)를 알려야 한다.

재용해(reconstitution), 희석(dilution) 또는 혼합(mixing) 후 수회 사용하는 제제는 개봉-후 사용 안정성 자료(in-use stability data)를 제출한다. 개봉 또는 재용해 후 제제를 바로 사용하거나 불안정성이 제제의 품질에 부정적인 영향을 미치지 않는다고 예측되는 근거가 있을 경우에는 이런 자료가 요구되지 않는다.

방사성의약품의 안정성은 방사성 동위원소의 반감기에도 의존하므로 교정 시점(the time of calibration)을 명시한다.

제1상 임상시험에 대한 정보

제1상 임상시험은 진행 중인 안정성 프로그램이 관련 배치로 수행되며, 임상시험을 시작하기 전에 가속시험과 장기보존시험이 실시될 것이라는 약속해야 한다. 수집된 자료가 있으면, 해당 시험결과를 표 서식으로 요약한다. 개발 연구에서 수집된 근거 자료를 요약 표로 제시한다. 수집된 자료를 평가하고, 임상시험에서 사용하는 임상시험용의약품의 사용기간(안)(the proposed shelf-life)의 근거를 기재한다.

제2상 및 제3상 임상시험에 대한 추가 정보

수집된 안정성 자료를 표 서식으로 기재한다. 수집된 자료를 평가하고, 임상시험에서 사용하는 임상시험용의약품의 사용기간(안)(the proposed shelf-life)의 근거를 기재한다. 자료에는 가속시험과 장기보존시험 결과가 포함되어야 한다.

3. 변경된 대조약의 화학적 및 약제학적 품질에 관한 정보(Information on the Chemical and Pharmaceutical Quality of Modified Authorised Comparator Products in Clinical Trials)

임상시험을 위한 공급 물품을 준비할 때, 신청자는 이미 허가된(시판 중인) 완제의약품을 눈가림 임상시험에서 대조약으로 사용하기 위해 변경하거나 가공할 수 있다.

대조약의 품목 허가권자는 허가된 포장상태의 미-변화 제품에만 책임이 있으며, 임상시험 의뢰자는 대조약에 변경(modifications)을 가할 때 제품의 품질, 특히 생물약제학적 특성 측면에서 부정적인 영향이 발생하지 않음을 보장하여야 한다.

3.P. 변경 대조약(Modified Comparator Product)

3.P.1. 개요와 조성(Description And Composition):

재포장(repackaging) 이외의 방법을 통해 허가된 제품을 변경할 경우, 제제의 정량적 조성

을 명시한다. 허가된 제품에 추가된 모든 추가 물질/재료를 목록으로 작성하고 약전 규격 또는 자사 규격을 기재한다. 시판 중인 제품일 경우, SPC 사본 등을 포함한 시판 승인 번호, 명칭의 인용으로 충분할 것이다.

3.P.2. 개발 경위(Pharmaceutical Development)

시판 중인 대조약의 변경 사항을 서술하고 변경이 제품의 품질에 미치는 영향을 고찰한다. 특히 *in vitro* 용출 및 pH 값과 같이 의약품의 기능, 안정성 및 유효성과 관련이 있는 모든 파라미터에 대해 다루어야 한다. 이런 파라미터가 비-변경 제품과 대등하게 유지된다고 증명한다.

내용고형제는 생물-약제학적 특성의 변화가 없다는 것을 보장하기 위해 원(original) 대조약과 변경(modified) 대조약의 비교 용출 프로파일을 기재한다. *In vitro* 용출에서 동등성(comparability)을 증명할 수 없는 경우, 동등성(equivalence)을 증명하기 위해 추가 임상자료가 필요할 수 있다.

3.P.3. 제조(Manufacture(s)):

3.P.3.1. 변경과 관련된 제조원(Manufacture(s) related to the Modification)

변경된 제품의 변경과 시험에 관여하는 수탁업체 등을 포함한 모든 제조원의 명칭, 주소 및 책임 범위를 기재한다. 복수의 제조원이 임상시험용의약품의 제조에 참여할 경우, 각각의 책임 부과 범위를 명확하게 서술할 필요가 있다.

3.P.3.2. 배치 조성(Batch Formula)

임상시험 동안 사용될 제조단위의 배치조성을 제시한다. 시판된 제품을 재포장만 할 경우에는 적용되지 않는다.

3.P.3.3. 제조공정 및 공정관리 개요(Description of Manufacturing Process and Process Controls)

시판된 제품의 모든 변경 단계와 수행되어지는 공정관리를 기술한다. 자세한 내용은 2.P.3.3을 참고한다.

3.P.4. 첨가제의 관리(Control of Excipients)

3.P.4.1. 규격(Specification)

식약처장이 인정하는 공정서 규격을 인용하여 기재할 수 있다. 식약처장이 인정하는 공정서 규격의 물질로 구성된 첨가제 혼합물 (예: 필름-코팅용 예비-제조 건식 혼합물)은 혼합물의

일반 기준으로 충분할 것이다. 앞서 언급한 규격에 해당되지 않는 첨가제는 자사 기준 (in-house monograph)을 기재한다.

3.P.4.2. 시험방법 (Analytical Procedures)

3.P.4.1에서 언급한 공정서의 일반시험법을 인용할 수 없는 경우, 사용한 시험방법을 기재한다.

3.P.4.3. 시험방법 밸리데이션 (Validation of Analytical Procedures)

해당사항 없음.

3.P.4.4. 기준 설정근거 (Justification of Specification)

해당사항 없음.

3.P.4.5. 사람 또는 동물 유래 첨가제 (Excipients of Human or Animal Origin)

부록 5.A.2. 참조.

3.P.5. 변경된 대조약의 관리 (Control of the Modified Comparator Product):

3.P.5.1. 기준 (Specifications)

변경된 대조약의 선택된 출하 및 사용기간 기준 (shelf-life specifications)을 제출해야 한다. (시험법 및 허용 기준 포함). 일반적으로, 용출과 같이 중요한 약제학적 및 기술적 특성이 관리뿐만 아니라 원료의약품의 성상 및 확인시험이 포함되어야 한다. 색상, 모양 및 표시 (marking)에 의해 쉽게 식별이 가능하여 온전한 내용고형제 (intact solid oral dosage)를 캡슐에 봉입 (encapsulation)할 경우, 원료의약품의 확인 시험은 필요하지 않고, 육안 검사만으로 충분할 수 있다. 시판 중인 제품의 변경된 정도에 따라 추가 품질 기준 (예: 원료의약품 및 불순물/분해 산물 측정)을 설정하여 시험하여야 한다.

3.P.5.2. 시험방법 (Analytical Procedures)

대조약의 성능과 관련이 있는 파라미터에 대한 시험법 (예: 용출시험)을 서술한다.

3.P.5.3. 시험방법 밸리데이션 (Validation of Analytical Procedures)

사용한 시험방법의 적합성을 증명한다. 시험방법의 밸리데이션 결과 요약표를 기재해야 한다. (예: 적절할 경우, 특이성, 직선성, 범위, 정확성, 정밀성, 정량한계 및 검출한계에 대한 결과 또는 수치) 전체 밸리데이션 보고서를 제시할 필요는 없다.

3.P.5.4. 배치 분석(Batch Analyses)

임상시험에 사용하는 변경된 대조약 배치나 대표 배치에 대한 결과 또는 시험성적서를 제공한다.

배치 번호, 배치 크기, 제조소, 제조일자, 관리 방법, 허용 기준 및 시험 결과를 목록으로 작성해야 한다.

3.P.5.5. 불순물 특성(Characterisation of Impurities)

의뢰자가 대조약을 유의하게 변경한 경우 (예: 제형(formulation)에 사용 경험이 없는 첨가제를 사용한 공정 진행으로 제품의 안정성에 영향을 줄 수 있는 경우, 그리고 원 제품이 정상 조건에서 안정한지 알려져 있지 않을 경우) 특히 불순물 프로파일이 원 제품에 비해 변경되지 않았다는 것을 증명하여 기재한다. 의뢰자가 실시한 변경의 정도가 경미하여 대조약의 안정성이 있는 경우 (예를 들어, 정제에 이미 들어 있는 성분을 사용하여 온전한 정제(intact tablet)를 봉인(encapsulation)한 경우), 불순물을 정량하지 않는 근거가 충분할 것이다. 이 요건들은 시판 중인 제품을 재포장한 경우에는 요구되지 않는다.

3.P.5.6. 기준 설정근거(Justification of Specification(s))

시판 중인 대조약의 제품 성능 또는 안전성에 영향을 미칠 수 있는 유의한 변경이 있는 경우에는 기준 설정 근거가 요구된다.

3.P.7. 용기 및 포장(Container Closure System)

일차 포장, 재료 및 포장 크기의 유형을 명시한다. 승인되지 않은 재료를 사용할 경우, 성상 및 기준을 기재한다. 적절할 경우, 인용한 관련 약전 규격을 기재한다.

3.P.8. 안정성(Stability):

임상시험의 신청자 또는 의뢰자는 변경된 대조약이 적어도 임상시험 기간 동안에는 안정하다는 것을 보장해야 한다.

예를 들어, 정제 분쇄(grinding of a tablet), 재-활택화(re-lubrication) 및 타정(compression), 또는 사용경험이 없는 첨가제를 사용하는 공정 진행으로 제품 안정성에 영향을 줄 수 있다고 추정되는 제형의 유의한 변경, 제품의 안전성 및 안정성에 미치는 변경의 영향을 평가하기 위해 임상시험을 시작하기 전에 계획된 임상시험의 기간에 따라 변경된 대조약에 대해 최소한의 안정성 자료를 수집한다. 수집된 안정성 자료를 표 서식으로 기재한다. 수집된 자료를 평가하고, 임상시험에서 사용하는 임상시험용의약품에 할당된 사용기간(안)의 근거를 기재한다. 외삽은 어떤 경우에도 시판 중인 대조약의 특정 배치에 원래 할당되었던 사용기간을 초과할 수 없다.

경미한 변경만 있는 경우, 의도하는 시험 기간 동안 안정성이 있다고 받아들여질 수도 있다.

4. 위약의 화학적 및 약제학적 품질에 관한 정보(Information on the Chemical and Pharmaceutical Quality Concerning Placebo Products in Clinical Trials)

위약에 대해 제출하는 품질 문서는 아래에 있는 완제의약품 파트로 한정하여 기재한다.

4.P. 임상시험용 위약(Placebo Product in Clinical Trials)

4.P.1. 개요와 조성(Description and Composition):

위약의 정성적 및 정량적 조성을 서술한다. 제형(dosage form)에 대한 간략한 서술 또는 표, 그리고 각 첨가제의 기능이 포함되어야 한다.

4.P.2. 개발 경위(Pharmaceutical Development)

임상시험용의약품과 관련하여 위약의 맛, 색상 및 냄새의 가능한 차이가 어떻게 은폐(masking)될 수 있는지 서술한다.

4.P.3. 제조(Manufacture):

4.P.3.1. 제조원(Manufacturer(s))

수탁업체와 각 사업소를 포함하여 시설, 제조 및 시험에 관여하는 모든 제조원의 명칭, 주소 및 책임 범위를 기재한다. 복수의 제조원이 위약의 제조에 참여할 경우, 각각의 책임 부과 범위를 명확하게 서술할 필요가 있다.

4.P.3.2. 배치 조성(Batch Formula)

임상시험에서 사용하는 제조단위에 대해 배치 조성을 기재한다. 관련성이 있을 경우, 적절한 배치 크기의 범위를 제시할 수 있다.

4.P.3.3. 제조공정 및 공정관리 개요(Description of Manufacturing Process and Process Controls)

각 단계에서 사용하는 성분과 공정관리를 포함하는 공정 흐름도를 기재한다. 이와 더불어, 제조 공정의 간략한 서술적 설명이 포함되어야 한다.

4.P.3.4. 주요공정 및 중간체 관리(Control of Critical Steps and Intermediates)

이 정보는 무균 제제의 제조 공정을 제외하고 요구되지 않는다.

4.P.3.5. 공정 밸리데이션 및 평가(Process Validation and/or Evaluation)

이 자료는 식약처장이 인정하는 공정서에 서술되지 않은 비-표준적 멸균 공정을 제외하고는 요구되지 않는다. 이에 해당되는 경우, 주요 제조 단계, 제조 공정의 밸리데이션, 그리고 적용하고 있는 공정 관리를 서술한다.

4.P.4. 첨가제의 관리(Control of Excipients):

4.P.4.1. 기준(Analytical Procedures)

식약처장이 인정하는 공정서에서 인용하려는 규격을 기재한다. 해당 공정서 규격의 물질로 구성된 첨가제 혼합물 (예: 필름-코팅용 예비-제조 건식 혼합물)은 혼합물의 일반 기준으로 충분할 것이다. 앞서 언급한 표준에 해당되지 않는 첨가제는 자사 기준을 기재한다.

4.P.4.2. 시험방법(Analytical Procedures)

4.P.4.1에서 언급한 공정서의 일반시험법을 인용할 수 없을 경우, 사용한 시험방법을 기재한다.

4.P.4.3. 시험방법 밸리데이션(Validation of Analytical Procedures)

해당사항 없음.

4.P.4.4. 기준 설정근거(Justification of Specifications)

해당사항 없음.

4.P.4.5. 동물 및 사람유래 첨가제(Excipients of animal or Human Origin)

5.A.2 참조.

4.P.4.6. 새로운 첨가제(Novel Excipients)

새로운 첨가제는 위약의 안전성과 관련이 있는 제조 공정, 특성 및 관리에 대해 상세하게 기재한다. CTD의 3.2.S에 따라 Annex 2.1.A.3 (부록 5.A.3 참조)에 각 임상시험 단계에 부합하는 정보를 기재해야 한다. 예를 들어 제조 공정, 특성 분석 및 안정성에 대한 세부 내용이 포함되어야 한다. 새로운 첨가제가 이미 임상시험용 의약품에서 동일하게 사용할 경우, 관련 장을 인용하는 것으로 충분할 것이다.

4.P.5. 위약의 관리(Control of the Placebo Product):

4.P.5.1. 기준(Specifications)

선택된 출하 및 사용기간 기준을 제출해야 한다.(시험법 및 허용 기준 포함) 기준에는 적어도 각 임상시험용의약품과 위약의 차이를 명확하게 구별할 수 있는 시험이 포함되어야 한다.

4.P.5.2 시험방법(Analytical Procedures)

기준에 포함되어 있는 모든 시험의 시험법을 서술한다.

4.P.6 용기 및 포장(Container Closure System)

임상시험에 사용되는 위약의 일차 포장, 그리고 의약품의 품질과 관련이 있을 경우 추가로 외부 포장을 서술한다.

4.P.7 안정성(Stability)

위약의 사용기간은 가급적이면 예상되는 임상시험 기간을 보장하여야 한다. 안정성시험은 위약에서 물리적 특성의 변화 또는 분해가 있을 것으로 의심되는 경우에만 각각 요구된다. (예: 다회-용량 용기의 미생물 오염 한도, 경도 또는 성상) 이외 경우에는 할당된 사용기간의 간략한 근거를 제시하면 충분할 것이다.

5. 부록(APPENDICES)

5.A.1. 시설과 장비(Facilities And Equipment):

해당 사항 없음.

5.A.2. 외인성 물질에 대한 안전성 평가(Adventitious Agents Safety Evaluation)

원료의약품 및 임상시험용의약품의 제조 공정에서 사용하는 모든 사람 또는 동물 유래 물질이나, 제조 공정 동안 원료의약품 또는 완제의약품과 접촉하는 그런 물질이 있는지 확인한다. 사람 또는 동물 유래 외인성 물질의 잠재적인 오염 측면에서 위험을 평가한 정보가 이 장에 기재한다.

전염성 해면상뇌증 인자(TSE agents)

전염성 해면상뇌증 인자의 회피 및 관리를 위한 세부 정보를 기재한다. 이 정보에는 예를 들어 물질, 공정 및 인자에 대해 적절한, 생산 공정의 확인서 및 관리가 포함될 수 있다.

바이러스 안전성(Viral Safety)

해당될 경우, 잠재적인 바이러스 오염 측면에서 위험을 평가한 정보를 이 장에 기재한다. 바이러스가 제품에 유입될 수 있는 위험과 제조 공정을 통해 바이러스를 제거하거나 불활화할 수 있는 능력에 대해 평가한다.

기타 외인성 물질(Other Adventitious Agents)

세균, 마이코플라즈마 및 진균과 같은 기타 외래 물질에 관한 세부 정보를 핵심 문서(core dossier)의 적절한 장에 기재한다.

5.A.3. 첨가제(Excipients)

새로운 첨가제는 CTD의 3.2.S장에 따라 각 임상시험 단계에 부합하는 정보를 기재한다.

5.A.4. 재용해 및 희석을 위한 용매(Solvents For Reconstitution And Diluents)

재용해 및 희석에 사용하는 용매는 CTD 의 3.2.P장에 따라 적용 가능한 관련 정보를 기재한다.